

23 L0系② 500km/hと周波数制御

電験三種・機械 | 解説プリント

範囲: 周波数、同期速度、磁界、電磁力、電力変換、速度制御

1. このテーマで電験は何を問うか

極数と周波数から同期速度を求める計算、 min^{-1} と rad/s の換算、 V/f 一定制御、整流器・インバータ・PWM、三相電力とトルクの関係扱う。L0系はこれらの試験論点を具体化する実例として使う。

- ・極数 p と周波数 f から同期速度 N_s を求め、逆算できる。
- ・同期角速度へ換算し、 $P = \omega T$ へ接続できる。
- ・ V/f をほぼ一定にする理由と、整流器・インバータの役割を説明できる。

2. 周波数と同期速度

交流機の回転磁界の同期速度 N_s [min^{-1}] は、極数 p と周波数 f [Hz] から求める。同じ極数なら同期速度は周波数に比例し、同じ周波数なら極数が多いほど遅い。

$$N_s = 120f / p$$
$$f = pN_s / 120 \quad p = 120f / N_s$$

3. 同期角速度

$P = \omega T$ で用いる角速度は rad/s である。 min^{-1} をそのまま代入しない。

$$\omega_s = 2\pi N_s / 60 = 4\pi f / p$$

4. 回転磁界から移動磁界へ

リニア同期モータでは、回転機の回転磁界を直線方向に展開した移動磁界を使う。空間配置が同じなら、周波数を上げるほどN極・S極の切替が速くなり、移動磁界も速く進む。直線速度を数値化するには磁極の空間寸法が必要である。

5. V/f をほぼ一定にする理由

交流機巻線では概略 $V \propto f\Phi$ 、したがって $\Phi \propto V/f$ と考えられる。周波数だけを下げると磁束が過大になり磁気飽和しやすいため、基本問題では周波数と電圧を同率で変え、 V/f をほぼ一定にする。

$$\text{例: } 50 \text{ Hz} \cdot 200 \text{ V} \rightarrow 40 \text{ Hz} \text{ なら } 200/50 = 4 \text{ V/Hz} \rightarrow 160 \text{ V}$$

これは電験で問われる一般的な交流機制御の基本であり、L0系実機の具体的制御則を断定するものではない。

6. 可変周波数交流を作る電力変換

交流 → 整流器 → 直流 → インバータ → 可変周波数交流

整流器は交流を直流へ、インバータは直流を交流へ変換する。PWMは半導体を高速にオン・オフし、出力電圧や交流波形を作る方法である。

7. 電力・回転速度・トルク

$$P_{in} = \sqrt{3} V I \cos\phi \quad P_{out} = \eta P_{in} \quad P = \omega T \quad T = P/\omega$$

入力有効電力から効率を考慮して軸出力を求め、同期速度を rad/s へ換算してトルクへ接続する。

8. 問題を見たときの解法手順

同期速度問題

- ・ 1) f [Hz] と極数 p を抜き出す。 2) $N_s = 120f/p$ 。 3) 必要なら $\omega = 2\pi N/60$ 。
- ・ 4) 逆算は目的量について式を先に解く。 5) 周波数と速度の比例関係で検算する。

V/f問題

- ・ 1) 変更前後の周波数比を求める。 2) V/f 一定条件を確認する。 3) 電圧も同率で変える。
- ・ 問題文で与えられた近似式だけを使い、一般式へ拡張しない。

電力・トルク問題

- ・ 1) $P_{in} = \sqrt{3}VI\cos\phi$ 。 2) 効率 η があれば $P_{out} = \eta P_{in}$ 。 3) N_s から ω へ換算。 4) $T = P_{out}/\omega$ 。

9. 3段階例題

基礎例題 | 6極・50 Hzの同期機の同期速度と同期角速度

$$N_s = 120 \times 50 / 6 = 1000 \text{ min}^{-1}$$

$$\omega_s = 2\pi \times 1000 / 60 = \text{約}104.7 \text{ rad/s}$$

答え: 1000 min^{-1} 、 $\text{約}104.7 \text{ rad/s}$ 。 min^{-1} を $P = \omega T$ へ直接入れない。

本試験標準例題 | 4極・60 Hz、400 V、40 A、力率0.80、効率90%の同期電動機の軸トルク

$$N_s = 1800 \text{ min}^{-1} \quad \omega_s = \text{約}188.5 \text{ rad/s}$$

$$P_{in} = \sqrt{3} \times 400 \times 40 \times 0.80 = \text{約}22.17 \text{ kW}$$

$$P_{out} = 0.90 \times 22.17 = \text{約}19.95 \text{ kW}$$

$$T = 19950 / 188.5 = \text{約}105.9 \text{ N} \cdot \text{m}$$

答え: $\text{約}106 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。同期速度 → 三相入力 → 軸出力 → トルクの順に処理する。

複合・ひっかけ例題 | 8極、50 Hz・200 VからV/f一定で40 Hzへ変更。軸トルク300 N・m。

$$V = 200 \times 40 / 50 = 160 \text{ V}$$

$$N_s = 120 \times 40 / 8 = 600 \text{ min}^{-1} \quad \omega = 2\pi \times 600 / 60 = \text{約}62.83 \text{ rad/s}$$

$$P = \omega T = 62.83 \times 300 = \text{約}18.85 \text{ kW}$$

答え: 160 V、 600 min^{-1} 、 $\text{約}18.8 \text{ kW}$ 。周波数だけ変えて電圧を200 Vのままにしない。

R7上機械問4の $T \propto VI/f$ は、その問題条件で与えられる近似関係としてのみ使う。

10. L0系500km/hへの接続

JR東海一次資料では、超電導リニアは時速500 kmで走行し、ガイドウェイの推進コイルへ流す電流の周波数を変えてN極・S極の切替速度を制御することで車両速度を調整すると説明されている。電験との接続点は「電気側の周波数を変えると、同期する磁界の速度が変わる」である。

今回確認した一次資料では、実機の極ピッチと500 km/h時の実運転周波数の具体値を確定できないため、推定値を実値として置かない。

11. 頻出ミス・ひっかけ

- ・ $N_s=120f/p$ の p は極数。極対数を入れない。
- ・ min^{-1} と rad/s を混同しない。
- ・ V/f 一定では周波数だけでなく電圧も同じ比率で変える。
- ・ 整流器とインバータの変換方向を逆にしない。
- ・ $P=\omega T$ の P が入力電力か軸出力かを区別し、効率を見落とさない。
- ・ L0系の未確認極ピッチや実運転周波数を推定で真値化しない。

12. 過去問要求事項との対応

R7上 機械 問4: V/f 、周波数・電圧を同率変更する定トルク運転。

R5下 機械 問6: 極数・周波数・同期速度。

H26 機械 問15(a): 同期速度、三相電力、 $P=\omega T$ 。

H20 機械 問10: V/f 、磁気飽和、整流器、インバータ、PWM。

H19 機械 問15(a): 同期速度と同期角速度。

制作前独立検証は5/5 PASS。完成後の独立再解答は全成果物完成後に実施する。

13. 公式・解法まとめ

$$N_s=120f/p \quad f=pN_s/120 \quad \omega_s=2\pi N_s/60=4\pi f/p$$

$$V/f = \text{一定 (近似)} \quad P_{in}=\sqrt{3}V_l \cos\phi \quad P_{out}=\eta P_{in}$$

$$P=\omega T \quad T=P/\omega$$

交流 → 整流器 → 直流 → インバータ → 可変周波数交流

出典

電気技術者試験センター「第三種電気主任技術者試験の問題と解答」 <https://www.shiken.or.jp/chief/third/qa/>

JR東海「超電導リニアの原理」 <https://linear-chuo-shinkansen.jr-central.co.jp/about/>

参照日: 2026-09-13